

Física - 2º ESO

Apuntes Completos y Formularios

A-prueba Índice

4.	Tema 4: Calor y temperatura	2
4.1.	Temperatura y equilibrio térmico	2
4.2.	Calor como transferencia de energía	2
4.3.	Formas de propagación	2
4.4.	Cambios de estado	2
4.5.	Escalas termométricas y dilatación	2

4. Tema 4: Calor y temperatura

4.1. Temperatura y equilibrio térmico

La temperatura informa del estado térmico de un cuerpo y está relacionada con la agitación de sus partículas. Dos cuerpos en contacto alcanzan equilibrio térmico cuando tienen la misma temperatura.

4.2. Calor como transferencia de energía

El calor es energía que se transfiere entre cuerpos debido a una diferencia de temperatura. No es correcto decir que un cuerpo contiene calor; contiene energía interna.

4.3. Formas de propagación

La conducción predomina en sólidos, la convección en fluidos y la radiación no necesita medio material. El Sol calienta la Tierra principalmente por radiación.

4.4. Cambios de estado

Durante un cambio de estado la sustancia absorbe o libera energía. Mientras dura el cambio, la temperatura permanece aproximadamente constante en una sustancia pura.

4.5. Escalas termométricas y dilatación

La escala Celsius se usa habitualmente y la Kelvin en ciencia. Al aumentar la temperatura, la mayoría de los cuerpos se dilatan; al disminuir, se contraen.

RESUMEN CLAVE

- Temperatura y calor son conceptos distintos.
- El calor fluye espontáneamente del cuerpo más caliente al más frío.
- Conducción, convección y radiación son mecanismos de transferencia.
- En un cambio de estado de una sustancia pura, la temperatura se mantiene.

FORMULARIO

$$T(\text{K}) = t(^{\circ}\text{C}) + 273,15$$

$$Q = m c \Delta T$$

$$\Delta T = T_f - T_i$$